2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年重庆卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2=2$，$a_3=4$，则 $a_{10}=$（ ）

A. 12　　B. 14　　C. 16　　D. 18

【答案】**D**

【解析】

等差数列的公差为 $d=a_3-a_2=4-2=2$，所以

$a_{10}=a_2+8d=2+8\cdot 2=18$. 故选 D.

2. 设 $U=\mathbb{R}$，$M=\{x\mid x^2-2x>0\}$，则 $\complement_U M=$（ ）

A. $[0,2]$
B. $(0,2)$
C. $(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$
D. $(-\infty,0]\cup[2,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】

由 $x^2-2x=x(x-2)>0$，得 $x<0$ 或 $x>2$，所以

$M=(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$. 取补集可得

$\complement_U M=[0,2]$. 故选 A.

3. 曲线 $y=-x^3+3x^2$ 在点 $(1,2)$ 处的切线方程为（ ）

A. $y=3x-1$　　B. $y=-3x+5$
C. $y=3x+5$　　D. $y=2x$

【答案】**A**

【解析】

令 $y=-x^3+3x^2$，则 $y'=-3x^2+6x$，从而曲线在 $x=1$ 处的切线斜率为 $y'(1)=3$. 切线过点 $(1,2)$，故

$y-2=3(x-1)$，即 $y=3x-1$. 故选 A.

4. 从一堆苹果中任取 10 只，称得它们的质量如下（单位：克）：125，120，122，105，130，114，116，95，120，134，则样本数据落在 $[114.5,124.5]$ 内的频率为（ ）

A. 0.2　　B. 0.3　　C. 0.4　　D. 0.5

【答案】**C**

【解析】
区间 $[114.5,124.5]$ 中的数据为 $120,122,116,120$，共有 4 个. 样本总数为 10，故频率为 $\frac{4}{10}=0.4$. 故选 C.

5. 已知向量 $\mathbf{a}=(1,k)$，$\mathbf{b}=(2,2)$，且 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}$ 共线，那么 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$ 的值为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**D**

【解析】
$\mathbf{a}+\mathbf{b}=(3,k+2)$ 与 $\mathbf{a}=(1,k)$ 共线，所以
$1\cdot(k+2)-3k=0$，解得 $k=1$. 因此
$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1\cdot2+1\cdot2=4$. 故选 D.

6. 设 $a=\log_{\frac{1}{3}}\frac{1}{2}$，$b=\log_{\frac{1}{3}}\frac{2}{3}$，$c=\log_3\frac{4}{3}$，则 a，b，c 的大小关系是（ ）

A. $a<b<c$　　B. $c<b<a$
C. $b<a<c$　　D. $b<c<a$

【答案】**B**

【解析】
令 $r=\log_3 2$，则
$a=\log_{\frac{1}{3}}(\frac{1}{2})=r$,
$b=\log_{\frac{1}{3}}(\frac{2}{3})=1-r$,
$c=\log_3(\frac{4}{3})=2r-1$. 由于 $2>\sqrt{3}$，所以 $r>\frac{1}{2}$，从而 $b<a$；又由于 $2^3<3^2$，所以 $r<\frac{2}{3}$，从而 $c<b$. 因此 $c<b<a$. 故选 B.

7. 若函数 $f(x)=x+\frac{1}{x-2}$（$x>2$）在 $x=a$ 处取最小值，则 $a=$（ ）

A. $1+\sqrt{2}$　　B. $1+\sqrt{3}$
C. 3　　D. 4

【答案】**C**

【解析】
令 $t=x-2>0$，则
$f(x)=x+\frac{1}{x-2}=t+2+\frac{1}{t}$. 由基本不等式
$t+\frac{1}{t}\geq2$，等号当且仅当 $t=1$ 时成立，所以 $f(x)\geq4$，且最小值在 $x=t+2=3$ 处取得. 故选 C.

8. 若 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 满足 $6\sin A=4\sin B=3\sin C$，则 $\cos B=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{15}}{4}$　　B. $\frac{3}{4}$
C. $\frac{3\sqrt{15}}{16}$　　D. $\frac{11}{16}$

【答案】**D**

【解析】

设三角形 ABC 的边 a，b，c 分别对着角 A，B，C. 由正弦定理及题设，

$a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C=2:3:4$，故可设 $a=2k$，$b=3k$，$c=4k$，其中 $k>0$. 由余弦定理，

$$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{(2k)^2+(4k)^2-(3k)^2}{2\cdot 2k\cdot 4k}=\frac{11}{16}$$

故选 D.

9. 设双曲线的左准线与两条渐近线交于 A，B 两点，左焦点在以 AB 为直径的圆内，则该双曲线的离心率取值范围为（ ）

A. $\left(0,\sqrt{2}\right)$
B. $\left(1,\sqrt{2}\right)$
C. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$
D. $\left(\sqrt{2},+\infty\right)$

【答案】**B**

【解析】

按横轴为实轴设双曲线为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 a，$b>0$，并记 $c=\sqrt{a^2+b^2}$，离心率 $e=\frac{c}{a}$. 左准线为 $x=-\frac{a^2}{c}$，两条渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，所以它们的交点为

$A=(-\frac{a^2}{c},\frac{ab}{c})$ 与 $B=(-\frac{a^2}{c},-\frac{ab}{c})$. 以 AB 为直径的圆的圆心为 $E=(-\frac{a^2}{c},0)$，半径为 $\frac{ab}{c}$. 左焦点为 $F=(-c,0)$，故

$EF=c-\frac{a^2}{c}=\frac{b^2}{c}$.

左焦点在圆内等价于 $EF<\frac{ab}{c}$，即 $b<a$. 于是

$c=\sqrt{a^2+b^2}$ 满足 $a<c<\sqrt{2}a$，从而 $1<e<\sqrt{2}$. 故选 B.

10. 高为 $\sqrt{2}$ 的四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形，点 S，A，B，C，D 均在半径为 1 的同一球面上，则底面 $ABCD$ 的中心与顶点 S 之间的距离为（ ）

A. $\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$
B. $\frac{3}{2}$
C. $\frac{2}{\sqrt{2}}$
D. $\sqrt{2}$

【答案】**A**

【解析】

设正方形底面的中心为 O，底面所在平面为 $z=0$，球心为 E. 正方形边长为 1，所以 $OA=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 球心到四个顶点等距，故 E 在过 O 且垂直于底面的直线上. 由球半径为 1，

$OE^2+OA^2=1$，得 $OE=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

设 H 为 S 在底面上的射影. 若 E 在底面下方，则 S 与 E 的竖直距离为 $\sqrt{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}>1$，不可能同在半径为 1 的球面上，因此 E 在底面上方. 于是 S 与 E 的竖直距离为 $\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，由 $SE=1$ 得

$OH^2=1-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2=\frac{1}{2}$. 因此

$OS^2=OH^2+SH^2=\frac{1}{2}+2=\frac{5}{2}$，即 $OS=\frac{\sqrt{10}}{2}$. 故选 A.

填空题

11. $(1+2x)^6$ 的展开式中 x^4 的系数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】240

【解析】
由二项式定理，x^4 项取四个 $2x$ 及两个 1，所以其系数为

$C_6^4 \cdot 2^4 = 15 \cdot 16 = 240.$

12. 若 $\cos\alpha = -\frac{3}{5}$，且 $\alpha \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$，则 $\tan\alpha$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{4}{3}$

【解析】
因为 $\alpha \in (\pi, \frac{3\pi}{2})$，所以 $\sin\alpha < 0$. 由

$\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$，得 $\sin\alpha = -\frac{4}{5}$. 因此

$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{-\frac{4}{5}}{-\frac{3}{5}} = \frac{4}{3}.$

13. 过原点的直线与圆 $x^2+y^2-2x-4y+4=0$ 相交所得弦的长为2，则该直线的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2x-y=0$

【解析】
将圆的方程配方得

$(x-1)^2+(y-2)^2=1$，所以圆心为 $(1,2)$，半径为 1. 弦长为 2 时，该弦必须是直径，因此过原点的直线必须经过圆心 $(1,2)$. 过原点和 $(1,2)$ 的直线为 $y=2x$，即

$2x-y=0.$

14. 从甲，乙等10 位同学中任选3 位去参加某项活动，则所选3 位中有甲但没有乙的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{7}{30}$

【解析】
从 10 位同学中任选 3 位的总数为 C_{10}^3. 有甲但没有乙时，固定选甲，不选乙，再从其余 8 位中选 2 位，符合条件的选法数为 C_8^2. 因此所求概率为

$\frac{C_8^2}{C_{10}^3} = \frac{28}{120} = \frac{7}{30}.$

15. 若实数 a，b，c 满足 $2^a+2^b=2^{a+b}$，$2^a+2^b+2^c=2^{a+b+c}$，则 c 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2-\log_2 3$

【解析】
令 $x=2^a$，$y=2^b$，$z=2^c$，则 x，y，$z>0$，且题设化为

$x+y=xy$，$x+y+z=xyz$. 第一式等价于 $(x-1)(y-1)=1>0$，所以 $x-1$ 与 $y-1$ 同号. 因为 x，$y>0$，若 $0<x<1$ 且 $0<y<1$，则 $0<(x-1)(y-1)<1$，不可能成立，所以 x，$y>1$. 令 $s=x+y=xy$，则 $s=2+(x-1)+(y-1)\geq 4$，等号当且仅当 $x-1=y-1=1$，即 $x=y=2$.

由第二式得 $s+z=sz$，所以

$z=\frac{s}{s-1}=1+\frac{1}{s-1}\leq\frac{4}{3}$. 因此

$c=\log_2 z\leq\log_2\frac{4}{3}=2-\log_2 3$. 当 $x=y=2$、$z=\frac{4}{3}$ 时等号成立，故 c 的最大值为 $2-\log_2 3$.

解答题

16. 设 $\{a_n\}$ 是公比为正数的等比数列，$a_1=2$，$a_3=a_2+4$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 某市公租房的房源位于 A，B，C 三个片区. 设每位申请人只申请其中一个片区的房源，且申请其中任一个片区的房源是等可能的，求该市的任 4 位申请人中：

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 设函数 $f(x)=\sin x\cos x-\sqrt{3}\cos(\pi+x)\cos x$ （$x\in\mathbb{R}$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

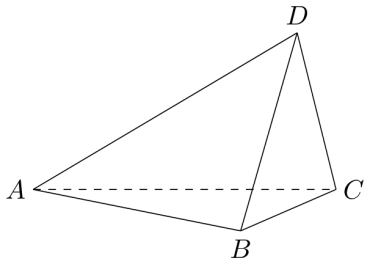
19. 设 $f(x)=2x^3+ax^2+bx+1$ 的导数为 $f'(x)$. 若函数 $y=f'(x)$ 的图象关于直线 $x=-\frac{1}{2}$ 对称，且 $f'(1)=0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，在四面体 $ABCD$ 中，平面 $ABC\perp$ 平面 ACD，$AB\perp BC$，$AC=AD=2$，$BC=CD=1$.

1. (1)



【解析】

由 $AB \perp BC$、$AC=2$、$BC=1$，得

$$AB=\sqrt{AC^2-BC^2}=\sqrt{3}$$

建立空间直角坐标系，使 $B=(0,0,0)$，$A=(\sqrt{3},0,0)$，$C=(0,1,0)$. 于是平面 ABC 为 $z=0$，且 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{3}\cdot 1=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

平面 ACD 垂直于 ABC 且交线为 AC，所以它是过 AC 的竖直平面，方程为 $x+\sqrt{3}y=\sqrt{3}$. 设 $D=(x,y,z)$，由 $AD=2$、$CD=1$ 得

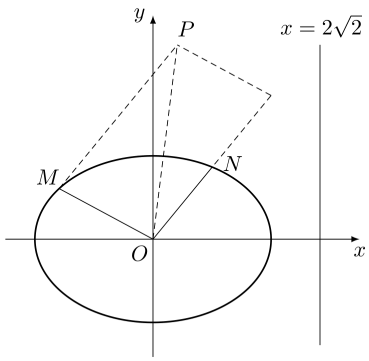
$(x-\sqrt{3})^2+y^2+z^2=4$，$x^2+(y-1)^2+z^2=1$.

两式相减得 $y-\sqrt{3}x=\frac{1}{2}$. 联立 $x+\sqrt{3}y=\sqrt{3}$，解得 $x=\frac{\sqrt{3}}{8}$，$y=\frac{7}{8}$. 再代入 $CD^2=1$，得 $z^2=1-\frac{3}{64}-\frac{1}{64}=\frac{15}{16}$，故点 D 到平面 ABC 的距离为 $\frac{\sqrt{15}}{4}$.

1. (1)

21. 如图，椭圆的中心为原点 O，离心率 $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$，一条准线的方程是 $x=2\sqrt{2}$.

1. (1)



【解析】

1. (1)